Selección del paso, método de Romberg y cuadratura de Gauss

Introducción

La integración numérica busca aproximar el valor de una integral definida $I = \int_a^b f\,(x)\,dx$ cuando no se dispone de una primitiva de f o cuando la función solo se conoce en puntos tabulados. En este informe se presentan tres temas estrechamente relacionados: la selección del paso de integración en las fórmulas compuestas, la integración de Romberg y la cuadratura de Gauss. Para cada uno se exponen su fundamento, sus fórmulas principales, el análisis del error y sus ventajas y limitaciones.

Selección del paso de integración

En las fórmulas compuestas, el paso $h = (b-a)/n$ controla el error de truncamiento. Hay que elegirlo para cumplir una tolerancia ε sin realizar evaluaciones de más.

- Trapecio compuesto y su error

$$T(h) = h\left[\frac{f(a)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f\,(a+ih) + \frac{f(b)}{2}\right]$$

$$E_T = -\frac{(b-a)}{12}\,h^2 f''(\xi), \qquad \xi \in (a,b)$$

- Simpson compuesto (n par) y su error

$$S(h) = \frac{h}{3}\left[f(a) + 4\sum_{i=1}^{n/2} f\,(x_{2i-1}) + 2\sum_{i=1}^{n/2-1} f\,(x_{2i}) + f(b)\right]$$

$$E_S = -\frac{(b-a)}{180}\,h^4 f^{(4)}(\xi), \qquad \xi \in (a,b)$$

- Paso a priori

Si se conoce una cota de la derivada, $M_2 = \max\left|f''\right|$ o $M_4 = \max\left|f^{(4)}\right|$, el número mínimo de subintervalos necesario para una tolerancia ε es:

$$n_T \geq \sqrt{\frac{(b-a)^3 M_2}{12\,\varepsilon}}$$

$$n_S \geq \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5 M_4}{180\,\varepsilon}}$$

- Paso a posteriori (estimación con h y $h/2$)

Como casi nunca se conocen las derivadas, se compara la aproximación obtenida con paso h y con paso $h/2$:

$$E_T \approx \frac{T(h/2) - T(h)}{3}$$

$$E_S \approx \frac{S(h/2) - S(h)}{15}$$

El criterio de parada práctico es $|S(h/2) - S(h)| < 15\,\varepsilon$.

- Métodos adaptativos

Los métodos adaptativos subdividen el intervalo solo donde la función lo exige. En Simpson adaptativo, si en un subintervalo $[a, b]$ no se cumple la condición siguiente, se divide en dos mitades y se exige una tolerancia $\varepsilon/2$ en cada una:

$$\left|S(a,b) - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right)\right| < 15\,\varepsilon$$

- Compromiso entre truncamiento y redondeo

Al reducir h disminuye el error de truncamiento ($\propto h^p$), pero aumenta el número de operaciones y, con él, el error de redondeo acumulado. Por esta razón existe un valor óptimo de h y no conviene reducirlo indefinidamente.

Integración de Romberg

- Fundamento

El método de Romberg es la extrapolación de Richardson aplicada al trapecio compuesto. Por la fórmula de Euler–Maclaurin, el error del trapecio contiene únicamente potencias pares de h:

$$T(h) = I + c_1 h^2 + c_2 h^4 + c_3 h^6 + \cdots$$

$$T(h) - I = \sum_{k=1}^{m} \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} \left[f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a) \right] + R_m$$

donde B_{2k} son los números de Bernoulli. Esto permite eliminar sucesivamente los términos de error.

- Primera columna

La primera columna se construye con trapecios de paso $h_k = (b-a)/2^{k-1}$:

$$R_{1,1} = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$

$$R_{k,1} = \frac{1}{2}\left[R_{k-1,1} + h_{k-1} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f\left(a + (2i-1)h_k\right) \right], \qquad k = 2,3, \ldots$$

- Extrapolación

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}, \qquad k \geq j \geq 2$$

El error de $R_{k,j}$ es $O(h^{2j})$. La segunda columna coincide con la regla de Simpson y la tercera con la regla de Boole.

- Criterio de parada

$$\left| R_{k,k} - R_{k-1,k-1} \right| < \varepsilon$$

- Esquema de la tabla triangular

	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
Fila 1	$R_{1,1}$			
Fila 2	$R_{2,1}$	$R_{2,2}$		
Fila 3	$R_{3,1}$	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$	
Fila 4	$R_{4,1}$	$R_{4,2}$	$R_{4,3}$	$R_{4,4}$

- Ventajas y limitaciones

El método reutiliza las evaluaciones previas de f y alcanza un orden alto con poco esfuerzo. Sin embargo, exige que f sea suficientemente suave: con singularidades o derivadas que no existen, la extrapolación pierde su validez.

Cuadratura de Gauss

- Idea general

A diferencia de las fórmulas de Newton–Cotes, que usan nodos equiespaciados, en la cuadratura de Gauss se eligen tanto los nodos x_i como los pesos w_i para maximizar el grado de exactitud. Con n puntos se integran exactamente polinomios de grado menor o igual que $2n-1$, mientras que Newton–Cotes con n puntos solo alcanza el grado $n-1$ (o n si n es impar).

- Gauss–Legendre en $[-1, 1]$

$$\int_{-1}^{1} f\,(t)\,dt \approx \sum_{i=1}^{n} w_i\; f(t_i)$$

Los nodos t_i son las raíces del polinomio de Legendre $P_n(t)$, y los pesos están dados por:

$$w_i = \frac{2}{\left(1-t_i^2\right)[P_n{}'(t_i)]^2}$$

- Polinomios de Legendre

Fórmula de Rodrigues y relación de recurrencia:

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dt^n}(t^2-1)^n$$

$$(n+1)P_{n+1}(t) = (2n+1)\,t\,P_n(t) - n\,P_{n-1}(t)$$

- Cambio de intervalo a $[a, b]$

$$x = \frac{b-a}{2}\,t + \frac{b+a}{2}$$

$$\int_a^b f\,(x)\,dx \approx \frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n} w_i\; f\left(\frac{b-a}{2}\,t_i + \frac{b+a}{2}\right)$$

- Error

$$E_n = \frac{(b-a)^{2n+1}\,(n!)^4}{(2n+1)\,[(2n)!]^3}\,f^{(2n)}(\xi), \qquad \xi \in (a,b)$$

- Nodos y pesos en $[-1, 1]$

n	Nodos t_i	Pesos w_i
2	± 0.5773502692	1
3	0 ; ± 0.7745966692	$8/9$; $5/9$
4	± 0.3399810436 ; ± 0.8611363116	0.6521451549 ; 0.3478548451
5	0 ; ± 0.5384693101 ; ± 0.9061798459	0.5688888889 ; 0.4786286705 ; 0.2369268851

- Otras familias de Gauss

Para integrales con función peso $\omega(x)$, la cuadratura toma la forma:

$$\int_a^b \omega\,(x) f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} w_i\, f(x_i)$$

- Gauss–Chebyshev: $\omega(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ en $[-1,1]$, con $x_i = \cos\left(\frac{(2i-1)\pi}{2n}\right)$ y $w_i = \frac{\pi}{n}$.
- Gauss–Laguerre: $\omega(x) = e^{-x}$ en $[0, \infty)$.
- Gauss–Hermite: $\omega(x) = e^{-x^2}$ en $(-\infty, \infty)$.

- Ventajas y limitaciones

La cuadratura de Gauss ofrece la máxima exactitud por evaluación y es muy buena para funciones suaves. Sin embargo, los nodos cambian al variar n, por lo que no se reutilizan evaluaciones; para ello existe Gauss–Kronrod, que añade nodos anidados y permite estimar el error. Tampoco es ideal cuando los puntos de evaluación están fijados de antemano o cuando se trabaja con datos tabulados.

Comparación de los métodos

Aspecto	Trapecio / Simpson	Romberg	Gauss–Legendre
Nodos	Equiespaciados	Equiespaciados (anidados)	Raíces de P_n
Orden o exactitud	h^2 / h^4	h^{2j} creciente	Grado $2n-1$
Reutiliza evaluaciones	Sí (al duplicar n)	Sí	No
Adecuado para datos tabulados	Sí	Sí (si $n = 2^k$)	No

Ejercicio Aplicativo

Descripción del problema y propósito de los códigos

El propósito de los programas desarrollados en Python es calcular numéricamente el trabajo realizado por una fuerza variable y estudiar el comportamiento de dos métodos de integración numérica: la cuadratura de Gauss-Legendre y el método de Romberg. Para ello, se considera una fuerza que disminuye exponencialmente con el desplazamiento, de acuerdo con la expresión:

$$F(x) = F_0 e^{-\alpha x}$$

donde $F_0 = 10\,\text{N}$ representa la fuerza inicial, $\alpha = 0.5\,\text{m}^{-1}$es la constante de decaimiento y \(x\) corresponde al desplazamiento, definido en el intervalo de 0 a 4. Desde el punto de vista físico, el trabajo realizado por una fuerza que depende de la posición se obtiene mediante la integral definida de la fuerza respecto al desplazamiento:

$$W = \int_a^b F\,(x)\,dx$$

Para el modelo planteado, el trabajo puede determinarse analíticamente mediante:

$$W_{\text{exacto}} = \frac{F_0}{\alpha}\left(e^{-\alpha a} - e^{-\alpha b}\right)$$

Al sustituir los parámetros establecidos, se obtiene un valor de referencia de aproximadamente $17.2932943\,\text{J}$. Este resultado permite evaluar la precisión de las aproximaciones numéricas obtenidas mediante ambos métodos.

Con el fin de estudiar sus diferencias, se desarrollaron tres programas independientes. El primero implementa la cuadratura de Gauss-Legendre utilizando cuatro nodos; el segundo calcula la integral mediante el método de Romberg a partir de aproximaciones trapezoidales sucesivas y extrapolación de Richardson; el tercero reúne los resultados para comparar los errores, la convergencia y las evaluaciones de la función requeridas por cada procedimiento.

Metodología de implementación

El desarrollo de los programas se realizó siguiendo una secuencia común, con el propósito de mantener las mismas condiciones físicas y facilitar la comparación de los resultados.

- Definición del modelo físico: se estableció la función exponencial de la fuerza, junto con sus parámetros, unidades y límites de integración. La utilización de una misma función en los tres programas garantiza que las diferencias observadas correspondan a los procedimientos numéricos y no a cambios en el fenómeno estudiado.

- Cálculo del valor de referencia: se implementó la solución analítica de la integral para obtener el trabajo exacto del modelo. Este valor se empleó exclusivamente como referencia para calcular los errores absolutos y relativos de las aproximaciones numéricas.

- Implementación de la cuadratura de Gauss-Legendre: se utilizaron cuatro nodos y sus respectivos pesos, transformados desde el intervalo estándar [-1,1] hasta el intervalo físico [0,4]. La integral se aproximó mediante la suma ponderada de los valores de la fuerza evaluados en dichos nodos.

- Implementación del método de Romberg: se construyó una tabla de aproximaciones sucesivas a partir de la regla del trapecio. En cada nivel se duplicó el número de subintervalos y se aplicó extrapolación de Richardson para mejorar la precisión de la estimación integral.

- Análisis gráfico de los métodos: se generaron representaciones de la fuerza, los nodos de evaluación, los intervalos de integración y la convergencia de las aproximaciones. Estas gráficas permiten identificar características que no se distinguen al comparar únicamente los valores finales del trabajo.

- Comparación numérica: se calcularon los errores absolutos respecto al valor analítico y se examinaron las evaluaciones de la función necesarias en cada método. Con ello se buscó establecer cuál procedimiento ofrece una aproximación más precisa bajo las configuraciones utilizadas y cuál presenta un menor costo de evaluación en este problema específico.

3. Refinamiento de los intervalos y criterios de precisión

La selección de los intervalos y de los parámetros numéricos influye directamente en la precisión y el costo computacional de la integración. Por esta razón, se analizaron las características particulares de cada método.

En el método de Romberg, el intervalo total de integración se divide progresivamente en un mayor número de subintervalos. Para cuatro niveles de refinamiento, las mallas trapezoidales contienen 1, 2, 4 y 8 subintervalos, respectivamente. El paso de integración disminuye de 4 a 0.5m, lo que permite obtener estimaciones sucesivas de la integral. La extrapolación de Richardson aprovecha estas estimaciones para reducir el error asociado a la discretización.

En la cuadratura de Gauss-Legendre, el procedimiento es diferente: no se requiere una subdivisión uniforme del intervalo. El método selecciona nodos específicos y asigna un peso a cada evaluación de la función. Para mejorar la aproximación, puede incrementarse el número de nodos, aunque esto también aumenta el número de evaluaciones de la fuerza.

La precisión se evaluó mediante el error absoluto:

$$E_{\text{abs}} = |W_{\text{numérico}} - W_{\text{exacto}}|$$

y el error relativo porcentual:

$$E_{\text{rel}} = \frac{E_{\text{abs}}}{|W_{\text{exacto}}|} \times 100$$

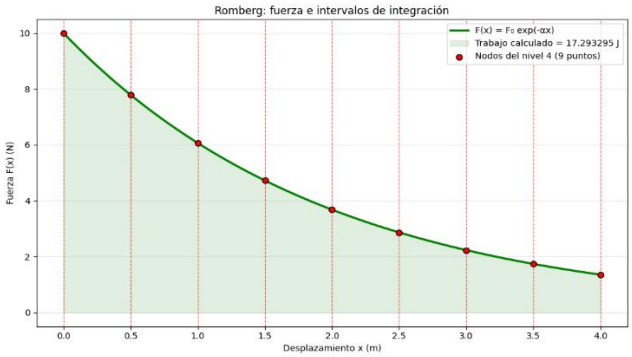
Estos indicadores permiten cuantificar la diferencia entre la aproximación numérica y el valor de referencia. Para maximizar la precisión sin incrementar innecesariamente el costo computacional, se debe buscar una configuración que reduzca el error hasta un nivel aceptable y verificar que un refinamiento adicional produzca una mejora significativa.

No obstante, un mayor número de intervalos o nodos no garantiza, por sí solo, una mejora proporcional de la precisión. El comportamiento depende del método utilizado, de la función integrada y de los errores de redondeo de la aritmética de punto flotante.

4. Análisis de las gráficas obtenidas

4.1. Gráfica principal del método de Romberg

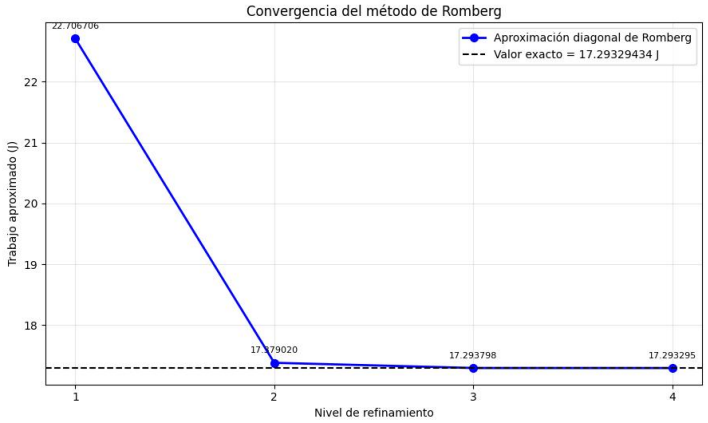
Figura 1. Trabajo de una fuerza variable mediante el método de Romberg.



La representación de la fuerza en función del desplazamiento permite observar que la magnitud de la fuerza disminuye exponencialmente a medida que aumenta la posición. El área comprendida entre la curva y el eje del desplazamiento representa físicamente el trabajo realizado entre los límites de integración. La gráfica proporciona una interpretación física de la integral calculada, mientras que el valor numérico se obtiene mediante el procedimiento de Romberg.

4.2. Convergencia del método de Romberg

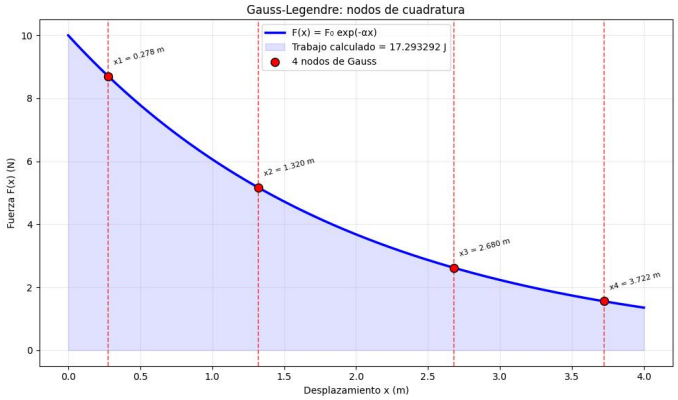
Figura 2. Convergencia de las aproximaciones sucesivas del método de Romberg.



La gráfica de convergencia permite examinar la evolución de las aproximaciones diagonales de la tabla de Romberg conforme aumenta el nivel de refinamiento. La comparación con el valor analítico de referencia permite identificar si las estimaciones se aproximan al resultado esperado. Una disminución de la diferencia entre ambas cantidades indica una mejora de la precisión. Esta representación resulta más útil para estudiar el comportamiento numérico del método que la gráfica de la fuerza por sí sola.

4.3. Nodos de la cuadratura de Gauss-Legendre

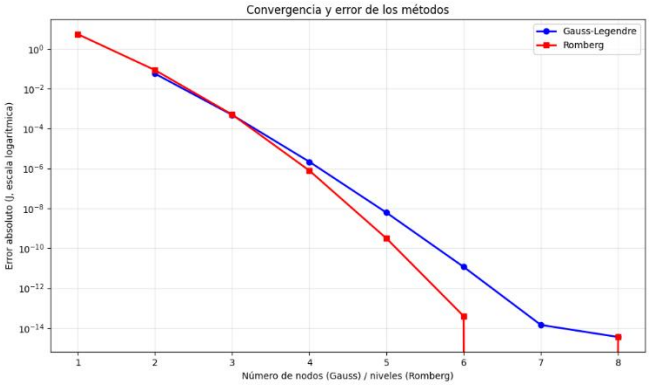
Figura 3. Distribución de los nodos de Gauss-Legendre en el intervalo de integración.



La gráfica muestra la ubicación de los nodos utilizados para evaluar la función de fuerza. Estos puntos no se encuentran distribuidos uniformemente, sino que corresponden a las posiciones determinadas por la cuadratura de Gauss-Legendre. Cada nodo se relaciona con un peso que determina su contribución al resultado final de la integral. La aproximación se obtiene sumando las contribuciones ponderadas de los cuatro nodos, lo que permite estimar el trabajo sin efectuar una subdivisión uniforme del intervalo.

4.4. Comparación de la convergencia de ambos métodos

Figura 4. Comparación de los errores absolutos de Gauss-Legendre y Romberg.



La comparación de los errores permite evaluar la precisión alcanzada por cada método bajo las configuraciones consideradas. En el caso de Gauss-Legendre, el análisis se realiza incrementando el número de nodos, mientras que en Romberg se aumenta el número de niveles de extrapolación. Debido a que las variables del eje horizontal representan parámetros diferentes, la gráfica permite comparar el comportamiento del error, pero no constituye por sí sola una comparación equivalente del costo computacional.

Si una de las curvas presenta errores menores para las configuraciones evaluadas, puede afirmarse que ese método proporciona una aproximación más precisa en dichas condiciones. Para determinar cuál resulta más eficiente, también es necesario considerar el número de evaluaciones de la función y la precisión requerida.

5. Consideraciones para la optimización de los resultados

La optimización de los cálculos consiste en obtener una precisión adecuada con el menor costo computacional posible. Para ello, se deben considerar los siguientes aspectos:

- En Gauss-Legendre, aumentar gradualmente el número de nodos y verificar la reducción del error absoluto. La selección debe basarse en la precisión alcanzada, no únicamente en el número de puntos empleados.

- En Romberg, incrementar los niveles de refinamiento y observar la evolución de las aproximaciones diagonales. Si el error ya es suficientemente pequeño, continuar refinando puede representar un gasto computacional innecesario.

- Mantener los mismos límites de integración, parámetros físicos y unidades en todos los programas para asegurar una comparación válida.

- Utilizar el valor analítico como referencia para evaluar la precisión y evitar conclusiones basadas exclusivamente en la apariencia de las gráficas.

- Considerar las evaluaciones de la función necesarias para alcanzar una precisión determinada. La eficiencia no depende únicamente del número de iteraciones o nodos, sino también del trabajo computacional requerido por cada procedimiento.

- Verificar los resultados con tolerancias apropiadas, dado que los errores pueden acercarse a la precisión límite de la aritmética de punto flotante.

6. Conclusión

La implementación de la cuadratura de Gauss-Legendre y del método de Romberg permitió estudiar dos estrategias de integración numérica aplicadas al cálculo del trabajo realizado por una fuerza variable. Aunque ambos procedimientos utilizan la misma función física y buscan aproximar la misma integral definida, difieren en la selección de los puntos de evaluación y en la forma de mejorar la precisión.

Gauss-Legendre utiliza nodos y pesos específicos para calcular la integral mediante una suma ponderada, mientras que Romberg refina sucesivamente la aproximación trapezoidal y aplica extrapolación de Richardson. Las representaciones gráficas permiten examinar estas diferencias, estudiar la convergencia y relacionar los resultados numéricos con el significado físico del trabajo.

Finalmente, la comparación con la solución analítica permite cuantificar los errores y evaluar la precisión de cada procedimiento. La selección del método más conveniente debe considerar tanto el error alcanzado como el número de evaluaciones requeridas, sin asumir que uno es universalmente superior al otro.

- La selección del paso es la decisión práctica que determina el costo y la precisión de las fórmulas compuestas, y su estimación a posteriori con h y $h/2$ evita depender de cotas de derivadas. El método de Romberg mejora de forma sistemática el trapecio mediante extrapolación y reutiliza las evaluaciones previas, siempre que la función sea suave. La cuadratura de Gauss logra la mayor exactitud por número de evaluaciones, a costa de nodos que no se reutilizan. La elección entre ellos depende de la regularidad de la función, de si los datos son tabulados y del costo de evaluar f.

Referencias bibliográficas

Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (1964). *Handbook of mathematical functions* (cap. 25, «Numerical integration»). National Bureau of Standards.

Atkinson, K. E. (1989). *An introduction to numerical analysis* (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Numerical analysis* (9.ª ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Davis, P. J., & Rabinowitz, P. (1984). *Methods of numerical integration* (2.ª ed.). Academic Press.

Gauss, C. F. (1815). Methodus nova integralium valorum per approximationem inveniendi. *Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores, 3*, 39–76.

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical recipes: The art of scientific computing* (3.ª ed.). Cambridge University Press.

Richardson, L. F. (1911). The approximate arithmetical solution by finite differences of physical problems involving differential equations. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, 210*, 307–357.

Romberg, W. (1955). Vereinfachte numerische Integration. *Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Forhandlinger, 28*(7), 30–36.

Stoer, J., & Bulirsch, R. (2002). *Introduction to numerical analysis* (3.ª ed.). Springer.

Trefethen, L. N. (2008). Is Gauss quadrature better than Clenshaw–Curtis? *SIAM Review, 50*(1), 67–87.